Lecture 7:Eco Part 2 Dr.Eman

Made By : Ahmed Tamer

تمهيد

احنا اتكلمنا قبل كده عن العرض والطلب وكيف السوق بيحدد الأسعار. النهارده هنبدأ نتكلم عن جانب مهم جداً من جوانب الاقتصاد الجزئي — وهو إزاي الشركات بتقرر تنتج إيه وبأي طريقة. هنتكلم عن **دالة الإنتاج**، وعن الفرق بين الإنتاج في الأجل القصير والأجل الطويل، وهنفهم مفاهيم مهمة زي الناتج الحدي والناتج المتوسط وقانون تناقص الغلة.

جدول المصطلحات

العربي	English
دالة الإنتاج	Production Function
مدخلات الإنتاج	Inputs
مخرجات الإنتاج	Outputs
رأس المال	Capital (K)
العمالة	Labor (L)
المواد الخام	Raw Materials (M)
الأجل القصير	Short Run
الأجل الطويل	Long Run
مدخل ثابت	Fixed Input
مدخل متغير	Variable Input
الناتج الكلي	Total Product (TP)
الناتج المتوسط	Average Product (AP)
الناتج الحدي	Marginal Product (MP)
قانون تناقص الغلة الحدية	Law of Diminishing Marginal Returns
تناقص الغلة	Diminishing Returns
غلة سالبة	Negative Returns
خط تساوي الناتج	Isoquant
خريطة خطوط تساوي الناتج	Isoquant Map

created with craft

معدل الإحلال التقني الحدي	MRTS (Marginal Rate of Technical Substitution)
تناقص الـ MRTS	Diminishing MRTS
بدائل تامة	Perfect Substitutes
نسب ثابتة	Fixed Proportions
دالة ليونتيف	Leontief Production Function
تكنولوجيا الإنتاج	Production Technology
قيود التكلفة	Cost Constraints
اختيار المدخلات	Input Choices
الكفاءة التقنية	Technical Efficiency

أولاً: قرارات الإنتاج في الشركة — The Production Decisions of a Firm

---

We will see how firms can produce efficiently and how their costs of production change with changes in both input prices and the level of output.

The purpose of a firm is to turn inputs into outputs.

An abstract model of production is the production function, a mathematical relationship between inputs and outputs.

الهدف من الجزء ده إننا نفهم إزاي الشركات بتنتج بكفاءة وكيف تكاليف الإنتاج بتتغير لما أسعار مدخلات الإنتاج تتغير أو لما مستوى الإنتاج نفسه يتغير.
الفكرة الأساسية بسيطة جداً: **الشركة موجودة عشان تحول مدخلات لمخرجات**. المدخلات (Inputs) هي الموارد اللي الشركة بتستخدمها زي العمالة والآلات والمواد الخام. المخرجات (Outputs) هي المنتج النهائي اللي بتبيعه. والعلاقة الرياضية اللي بتربط المدخلات بالمخرجات دي بنسميها **دالة الإنتاج (Production Function)**.

The production decisions of firms can be understood in three steps:

1. Production Technology: i.e. how inputs (such as labor, capital, and raw materials) can be transformed into outputs (such as cars and televisions). The firm can produce a particular level of output by using different combinations of inputs.

created with craft

2. Cost Constraints: Firms must take into account the prices of labor, capital, and other inputs. A firm that produces 10,000 televisions per month will want to do so in a way that minimizes its total production cost, which is determined in part by the prices of the inputs it uses.

3. Input Choices: Given its production technology and the prices of labor, capital, and other inputs, the firm must choose how much of each input to use in producing its output and must take into account the prices of different inputs when deciding how much of each input to use.

قرارات الإنتاج بتتفهم في **3 خطوات** مترابطة:
الخطوة الأولى :

تكنولوجيا الإنتاج (Production Technology): دي بتجيب إجابة على سؤال: إزاي ممكن أحول المدخلات لمخرجات؟ الشركة مش لازم تستخدم تركيبة واحدة ثابتة من المدخلات — ممكن تنتج نفس الكمية بتركيبات مختلفة. مثلاً مصنع سيارات ممكن ينتج 1000 سيارة بعمالة كتير وآلات قليلة، أو بعمالة أقل وآلات أكتر — النتيجة واحدة لكن الطريقة مختلفة.

الخطوة الثانية:

قيود التكلفة (Cost Constraints): الشركة مش بس بتفكر في إزاي تنتج — لازم كمان تفكر في التكلفة. مش كل طريقة إنتاج بتكلف نفس المبلغ. الشركة اللي عايزة تنتج 10,000 تليفزيون في الشهر هتدور على الطريقة اللي بتقلل التكلفة الكلية. التكلفة دي بتتحدد بأسعار المدخلات — أجر العامل، إيجار الآلة، سعر المواد الخام.

الخطوة الثالثة :

اختيار المدخلات (Input Choices): بعد ما الشركة عرفت التكنولوجيا المتاحة وأسعار المدخلات — بتقرر **كام وحدة من كل مدخل تستخدم**. مثلاً هتوظف كام عامل وهتشتري كام ماكينة عشان تنتج الكمية المطلوبة بأقل تكلفة.

These three steps are the building blocks of the theory of the firm (i.e. an explanation of how a firm makes cost-minimizing production decisions and how its cost varies with its output).

The theory has both positive aspects (explaining why managers and workers behave the way they do) and normative aspects (explaining how firms can be best organized so that they operate as efficiently as possible).

At this point we simply stress that firms exist because they allow goods and services to be produced far more efficiently than would be possible without them.

created with craft

الخطوات الثلاث دي هي اللبنات الأساسية لـ **نظرية الشركة (Theory of the Firm)** — وهي النظرية اللي بتشرح إزاي الشركات بتاخد قرارات إنتاج بأقل تكلفة ممكنة وإزاي التكلفة بتتغير مع تغير حجم الإنتاج.
النظرية دي ليها بُعدين:
البُعد الوصفي (Positive): بيشرح **ليه** المديرون والعمال بيتصرفوا بالطريقة دي — يعني بيوصف الواقع.
البُعد المعياري (Normative): بيشرح **إزاي** ممكن تنظم الشركة بأفضل طريقة عشان تشتغل بأقصى كفاءة — يعني بيقدم توصيات.
والفكرة الجوهرية إن الشركات موجودة لأنها بتخلي إنتاج السلع والخدمات أكثر كفاءة بكتير مما لو كان كل واحد بيشتغل لنفسه.

ثانياً: دالة الإنتاج — The Production Function

Firms can turn inputs into outputs in a variety of ways, using various combinations of labor, materials, and capital.

We can describe the relationship between the inputs into the production process and the resulting output by a production function.

A production function indicates the highest output q that a firm can produce for every specified combination of inputs.

Although in practice firms use a wide variety of inputs, we will keep our analysis simple by focusing on only two, labor L and capital K.

Letting q represent the output of a particular good during a period, K represent capital use, L represent labor input, the following equation represents a production function:

$q = F(K, L)$

The production function might describe the number of personal computers that can be produced each year with a 10,000-square-foot plant and a specific amount of assembly-line labor.

الشركات ممكن تحول المدخلات لمخرجات بطرق كتير جداً باستخدام تركيبات مختلفة من العمالة والمواد والرأسمال.
الـ **Production Function** أو دالة الإنتاج هي العلاقة الرياضية بين المدخلات والناتج. وهي بالتحديد بتحدد **أعلى** ناتج (q) ممكن الشركة تحققه لكل تركيبة معينة من المدخلات.
عشان نبسّط التحليل، هنفترض إن الشركة بتستخدم مدخلين بس:

- **K = Capital** — رأس المال (الآلات، المباني، المعدات)
- **L = Labor** — العمالة (عدد العمال أو ساعات العمل)

created with craft

والمعادلة بتبقى:

$$q = F(K, L)$$

يعني الناتج (q) هو دالة في رأس المال والعمالة.

مثال: عدد الكمبيوترات اللي ممكن تتنتج في السنة في مصنع مساحته 10,000 قدم مربع مع كمية معينة من عمالة خط الإنتاج.

> *As the technology becomes more advanced and the production function changes, a firm can obtain more output for a given set of inputs.*
>
> *E.g. a new, faster assembly line may allow a hardware manufacturer to produce more high-speed computers in a given period of time.*
>
> *Production functions describe what is technically feasible when the firm operates efficiently — that is, when the firm uses each combination of inputs as effectively as possible.*
>
> *The presumption that production is always technically efficient need not always hold, but it is reasonable to expect that profit-seeking firms will not waste resources.*

لما التكنولوجيا بتتطور، دالة الإنتاج بتتغير الشركة بتقدر تحصل على ناتج أكبر بنفس المدخلات. مثلاً خط إنتاج أسرع بيخلي مصنع الكمبيوترات ينتج أكتر في نفس الوقت.
دوال الإنتاج بتصف ما هو **ممكن تقنياً (Technically Feasible)** لما الشركة بتشتغل بكفاءة — يعني لما بتستخدم كل تركيبة من المدخلات بأفضل طريقة ممكنة.
الافتراض إن الإنتاج دايماً كفء مش شرط يتحقق دايماً، لكن من المنطقي إن الشركات اللي بتدور على الربح مش هتضيّع موارد عمداً.

> *Letting q represent the output of a particular good during a period, K represent capital use, L represent labor input, and M represent raw materials, the following equation represents a production function:*
>
> $q = f(K, L, M , ...)$

في الواقع المدخلات بتكون أكتر من اتنين — بتشمل كمان المواد الخام (M = Raw Materials) وغيرها.
فالمعادلة الأكثر شمولاً هي:

$$q = f(K, L, M , ...)$$

created with craft

لكن في التحليل النظري بنبسّط ونكتفي بـ K وL فقط.

ثالثاً: الأجل القصير vs الأجل الطويل — The Short Run versus the Long Run

---

> *In the short run, firms vary the intensity with which they utilize a given plant and machinery; in the long run, they vary the size of the plant.*
>
> *All fixed inputs in the short run represent the outcomes of previous long-run decisions based on estimates of what a firm could profitably produce and sell.*
>
> *The short run refers to a period of time in which the quantities of one or more factors of production cannot be changed.*
>
> *In the short run there is at least one factor that cannot be varied; such a factor is called a fixed input.*
>
> *The long run is the amount of time needed to make all inputs variable.*
>
> *There is no specific time period, such as one year, that separates the short run from the long run. Rather, one must distinguish them on a case-by-case basis.*
>
> *The long run can be as long as five or ten years for a petrochemical producer or an automobile manufacturer.*

ده تمييز مهم في اقتصاديات الإنتاج:

الأجل القصير (Short Run):

هو الفترة الزمنية اللي فيها **مدخل واحد على الأقل ثابت ومش ممكن يتغير**. المدخل الثابت ده بنسميه **Fixed Input**. في الأجل القصير، الشركة بتغير **شدة** استخدامها لمصنعها ومعداتها الحالية — مش بتغير حجم المصنع نفسه. مثلاً شركة عندها مصنع، في الأجل القصير مش ممكن تبني مصنع تاني بسرعة، لكن ممكن تشغّل العمال ساعات إضافية أو تضيف عمال أكتر.
كل المدخلات الثابتة في الأجل القصير هي نتيجة قرارات اتخدت قبل كده في الأجل الطويل بناءً على توقعات الشركة لما هتقدر تنتجه وتبيعه.

الأجل الطويل (Long Run):

created with craft

هو الوقت الكافي عشان **كل المدخلات تبقى متغيرة**. في الأجل الطويل، الشركة ممكن تغير حجم المصنع، تشتري معدات جديدة، تبني فروع جديدة — كل حاجة ممكن تتغير.
نقطة مهمة جداً: مفيش فترة زمنية محددة تفصل بين الأجلين. مش قاعدة إن الأجل القصير = سنة والأجل الطويل = أكتر من سنة. الأمر بيختلف من صناعة لأخرى. مثلاً لمصنع البتروكيماويات أو السيارات، الأجل الطويل ممكن يكون 5 أو 10 سنين لأن بناء مصنع جديد بياخد وقت طويل.

	الأجل الطويل / Long Run	الأجل القصير / Short Run
المدخلات	بعضها ثابت وبعضها متغير	كلها متغيرة
التغيير	شدة استخدام المصنع الحالي	حجم المصنع نفسه
المدة	بيختلف حسب الصناعة	بيختلف حسب الصناعة
مثال	تشغيل عمال إضافيين	بناء مصنع جديد

رابعاً: الإنتاج في الأجل القصير — Production in The Short Run

---

> *When capital is fixed but labor is variable, the only way the firm can produce more output is by increasing its labor input.*
>
> *Imagine, for example, that you are managing a clothing factory. Although you have a fixed amount of equipment, to make the decision, you will need to know how the amount of output q increases (if at all) as the input of labor L increases.*

في الأجل القصير، رأس المال ثابت (K ثابت) والعمالة متغيرة (L يتغير). الطريقة الوحيدة للشركة عشان تزيد الإنتاج هي **إنها تزيد العمالة**.
تخيل معايا إنك بتدير مصنع ملابس. عندك معدات ثابتة — عدد معين من ماكينات الخياطة. مش ممكن تضيف ماكينات بسرعة. الشيء الوحيد اللي تقدر تعمله عشان تنتج أكتر هو إنك توظف عمال أكتر أو تشغّل العمال الحاليين ساعات أطول. عشان تاخد القرار ده، محتاج تعرف: لما أزود عدد العمال، الناتج هيزيد بكام؟

> *We have assumed that all labor inputs are of equal quality; diminishing marginal returns results from limitations on the use of other fixed inputs (e.g., machinery), not from declines in worker quality.*
>
> *In addition, do not confuse diminishing marginal returns with negative returns.*
>
> *The law of diminishing marginal returns describes a declining marginal product but not necessarily a negative one.*

created with craft

قبل ما نكمل، في افتراض مهم لازم نعرفه: **بنفترض إن كل العمال بنفس الجودة** — ما فيش عامل أكفأ من التاني. تناقص الغلة مش بيجي من إن العمال الجدد أقل كفاءة، لكن بييجي من **محدودية المدخلات الثابتة** — زي إن الآلات المتاحة بقت مش كفاية للعمال الإضافيين.
ونقطة مهمة جداً: **لا تخلط بين تناقص الغلة الحدية والغلة السالبة**. تناقص الغلة معناه إن الناتج الحدي بيقل، لكن ده مش معناه إنه بقى سالب. الفرق: لو وظفت عامل إضافي وأنتج 5 وحدات بدل 10 زي سابقه — ده تناقص. لو وظفت عامل إضافي وبقى الإنتاج الكلي ينقص — ده غلة سالبة. التناقص أشمل وبيحصل أول.

خامساً: قانون تناقص الغلة الحدية — The Law of Diminishing Marginal Returns

---

> *The law of diminishing marginal returns states that as the use of an input increases in equal increments (with other inputs fixed), a point will eventually be reached at which the resulting additions to output decrease.*
>
> *When the labor input is small (and capital is fixed), extra labor adds considerably to output, often because workers are allowed to devote themselves to specialized tasks.*
>
> *Eventually, however, the law of diminishing marginal returns applies: When there are too many workers, some workers become ineffective and the marginal product of labor falls.*
>
> *The law of diminishing marginal returns usually applies to the short run when at least one input is fixed.*

الـ **Law of Diminishing Marginal Returns** أو قانون تناقص الغلة الحدية هو واحد من أهم القوانين في الاقتصاد الجزئي. بيقول:
لما استخدام مدخل بيزيد بجرعات متساوية (مع ثبات المدخلات الأخرى)، هيوصل وقت في النهاية هتبدأ فيه الإضافات للناتج تقل.
مثال بسيط: تخيل مطعم صغير عنده مطبخ ثابت الحجم (رأس مال ثابت). لما تضيف أول طباخ — الإنتاج بيزيد كتير. تضيف تاني — بيزيد أقل قليلاً. تضيف تالت — بيزيد أقل. لحد ما لو ضفت طباخ جديد، المطبخ بقى مكتظ والطباخين بيعطّلوا بعض، والإنتاج الإجمالي ممكن يبدأ يقل.
في البداية لما العمالة قليلة — كل عامل إضافي بيضيف كتير للإنتاج لأن العمال بيقدروا يتخصصوا في مهام معينة وبيشتغلوا بكفاءة أعلى.
بعدين لما العمالة بتكتر — القانون بيبدأ يظهر. لما يبقى عمال كتير جداً على نفس الآلات ونفس المساحة، فيه عمال بيبقوا عاطلين عن التشغيل الإنتاجي والناتج الحدي بيبدأ يقل.
القانون ده بيطبق خصوصاً في الأجل القصير لما يكون في مدخل ثابت على الأقل.

> *Most production processes experience increasing marginal returns initially, but all production processes eventually reach a point of diminishing marginal returns.*

created with craft

Diminishing marginal returns occur when the marginal product of an additional worker is less than the marginal product of the previous worker. Diminishing marginal returns arise from the fact that more and more workers are using the same capital and working in the same space. As more workers are added, there is less and less for the additional workers to do that is productive.

معظم عمليات الإنتاج بتبدأ بـ **Increasing Marginal Returns** (غلة حدية متزايدة) في البداية، لكن كلها في النهاية بتوصل لنقطة التناقص.
تناقص الغلة الحدية بيحصل لما **الناتج الحدي للعامل الجديد بيكون أقل من الناتج الحدي للعامل اللي قبله**. وده بييجي من حقيقة إن عمال أكتر وأكتر بيستخدموا نفس رأس المال وبيشتغلوا في نفس المساحة.
كلما زدنا عمال، أقل وأقل عمل منتج متاح للعامل الإضافي يعمله.

سادساً: الناتج المتوسط والناتج الحدي — Average & Marginal Products

---

Average Products: Average product of labor (APL), which is the output per unit of labor input. It measures the productivity of the firm's workforce in terms of how much output each worker produces on average. (in this example, the average product increases initially but falls when the labor input becomes greater than four)

Average product of labor = Output/labor input = q/L

الناتج المتوسط (Average Product — AP):
الناتج المتوسط للعمالة هو **الناتج لكل وحدة من العمالة** — يعني في المتوسط كل عامل بينتج كام وحدة.

وده بيقيس إنتاجية القوى العاملة في الشركة. في المثال اللي في المحاضرة، الناتج المتوسط بيزيد في البداية لكن بيبدأ يقل لما العمالة تتعدى 4 عمال.

$$AP_L = \frac{q}{L} = \frac{\text{Output}}{\text{Labor Input}}$$

Marginal Products: Marginal product of labor (MPL) is the additional output produced as the labor input is increased by 1 unit. Or, the change in output q resulting from a 1-unit increase in labor input L. The marginal product of labor depends on the amount of capital used. If the capital input increased, the marginal product of labor most likely would increase, because additional workers are likely to be more productive if they have more capital to use. Like the average product, the marginal product first increases then falls — in this case, after the third unit of labor.

created with craft

Marginal product of labor = Change in output/change in labor input = Δq/ΔL

الناتج الحدي (Marginal Product — MP):
الناتج الحدي للعمالة هو **الناتج الإضافي الناتج من إضافة وحدة واحدة إضافية من العمالة**. يعني لما أضيف عامل واحد إضافي، بيزيد الإنتاج الكلي بكام وحدة؟

نقطة مهمة: الناتج الحدي للعمالة بيعتمد على **كمية رأس المال المستخدمة**. لو رأس المال زاد، الناتج الحدي للعمالة غالباً هيزيد — لأن العمال الإضافيين هيبقوا أكثر إنتاجية لو عندهم آلات أكتر يستخدموها. زي الناتج المتوسط، **الناتج الحدي بيزيد في البداية ثم بيقل** — في مثال المحاضرة بيبدأ يقل بعد العامل الثالث.

$$MP_L = \frac{\Delta q}{\Delta L} = \frac{\text{Change in Output}}{\text{Change in Labor Input}}$$

الجدول

L (عمال)	K (رأس المال)	q (الناتج الكلي)	AP = q/L	MP = Δq/ΔL
0	10	0	—	—
1	10	10	10	10
2	10	30	15	20
3	10	60	20	30 ← أعلى MP
4	10	80	20	20
5	10	95	19	15
6	10	108	18	13
7	10	112	16	4
8	10	112	14	0
9	10	108	12	−4
10	10	100	10	−8

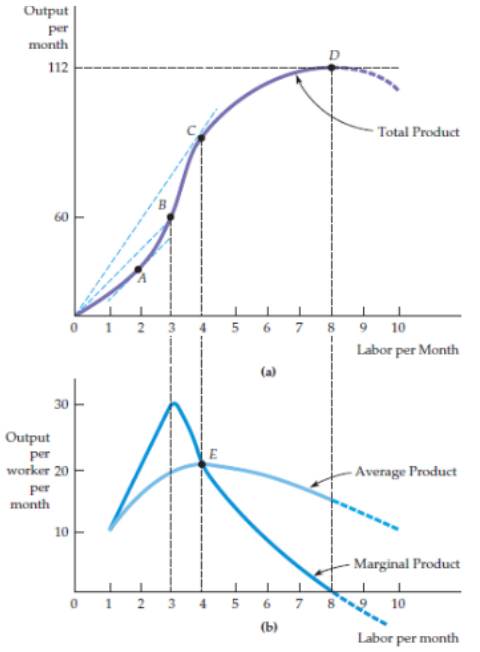
الملاحظات على الجدول: من العامل 1 لـ 3، الـ MP بيزيد (إنتاجية متزايدة). من العامل 4 لـ 8، الـ MP بيقل بس لسه موجب (تناقص الغلة). من العامل 9 وبعده، الـ MP بقى سالب (الإنتاج الكلي نفسه بدأ يقل). أعلى AP عند العامل 3 و4 (= 20). الـ AP بيبقى في أعلى قيمته لما يتساوى مع MP.

سابعاً: العلاقة بين AP وMP — The Relationship Between Average and Marginal Products

---

created with craft

The total product curve in (a) shows the output produced for different amounts of labor input. The average and marginal products in (b) can be obtained from the total product curve. At point A in (a), the marginal product is 20 because the tangent to the total product curve has a slope of 20. At point B in (a) the average product of labor is 20, which is the slope of the line (radiant) from the origin to B. The average product of labor at point C in (a) is given by the slope of the line OC. To the left of point E in (b), the marginal product is above the average product and the average is increasing; to the right of E, the marginal product is below the average product and the average is decreasing. As a result, E represents the point at which the average and marginal products are equal, when the average product reaches its maximum.



العلاقة بين الـ AP والـ MP مهمة جداً :

الـ MP يُستخرج من منحنى الناتج الكلي كميل المماس عند أي نقطة. مثلاً عند النقطة A، الميل = 20 يعني MP = 20.

الـ AP يُستخرج كميل الخط من نقطة الأصل لأي نقطة على منحنى الناتج الكلي. عند النقطة B، ميل الخط من الأصل = 20 يعني AP = 20.

القاعدة في العلاقة:

النتيجة	العلاقة	الحالة
في ارتفاع AP	الناتج الحدي فوق المتوسط	MP > AP
في انخفاض AP	الناتج الحدي تحت المتوسط	MP < AP
عند أعلى قيمة AP (Maximum)	الناتج الحدي يساوي المتوسط	MP = AP

created with craft

الإنتاج في الأجل القصير — تناقص الغلة الحدية

> *Most production processes experience increasing marginal returns initially, but all production processes eventually reach a point of diminishing marginal returns.*

الجملة دي مهمة جداً لأنها بتقول إن **كل** عمليات الإنتاج بدون استثناء بتمر بمرحلتين:
المرحلة الأولى — Increasing Marginal Returns (غلة حدية متزايدة): في البداية لما الشركة بتضيف عمال، كل عامل جديد بيضيف للإنتاج **أكتر** من اللي قبله. ليه؟ لأن في البداية العمال قليلين على الآلات المتاحة، فكل عامل جديد بيلاقي شغل حقيقي مفيد يعمله. من الجدول: العامل الأول أنتج 10، العامل الثاني أنتج 20 إضافية، العامل الثالث أنتج 30 إضافية — الـ MP بيزيد.
المرحلة الثانية — Diminishing Marginal Returns (غلة حدية متناقصة): في نقطة معينة لازم الإنتاج الحدي يبدأ يقل. مفيش استثناء لده. وده هو القانون الأساسي في الأجل القصير.

> *Diminishing marginal returns occur when the marginal product of an additional worker is less than the marginal product of the previous worker. Diminishing marginal returns arise from the fact that more and more workers are using the same capital and working in the same space. As more workers are added, there is less and less for the additional workers to do that is productive.*

تناقص الغلة الحدية بيحصل لما: الناتج الحدي للعامل الجديد يكون **أقل** من الناتج الحدي للعامل اللي قبله.
مثال من الجدول: العامل الثالث أنتج MP = 30، العامل الرابع أنتج MP = 20 — إذاً تناقص الغلة بدأ من العامل الرابع.
السبب الحقيقي: عمال أكتر وأكتر بيستخدموا **نفس** رأس المال وبيشتغلوا في **نفس** المساحة. تخيل مطبخ صغير فيه 3 ماكينات — لو شغّلت 3 عمال كل واحد على ماكينة، منتهى الكفاءة. لو جبت عامل رابع — هيبدأ ينتظر ماكينة تفضى. عامل خامس — نفس المشكلة بس أسوأ. كل عامل إضافي بيلاقي **أقل وأقل** شغل منتج يعمله لأن الماكينات مش كفاية وفضاء المطبخ محدود.

> *The law of diminishing marginal returns states that as the use of an input increases in equal increments (with other inputs fixed), a point will eventually be reached at which the resulting additions to output decrease.*

القانون: لما استخدام مدخل (زي العمالة) يزيد بجرعات **متساوية** — مع **ثبات** المدخلات الأخرى (زي رأس المال) — هيوصل وقت في النهاية الإضافات للناتج هتبدأ تقل.
الكلمتين المهمتين هنا: **"equal increments"** يعني بنزود عامل عامل مش بنزود 10 دفعة واحدة.
و**"other inputs fixed"** يعني رأس المال ثابت — لو رأس المال اتغير مع العمالة القانون ده مش بيطبق بنفس الطريقة.

created with craft

> *When the labor input is small (and capital is fixed), extra labor adds considerably to output, often because workers are allowed to devote themselves to specialized tasks.*

في البداية لما العمالة قليلة: كل عامل إضافي بيضيف **كتير** للإنتاج. السبب المهم هنا هو كلمة **"specialized tasks"** — يعني التخصص. لما يكون فيه عامل واحد بس في ورشة، هو بيعمل كل حاجة — بيشتري، بيصنع، بيبيع، بيرتب. لما يضاف عامل تاني، كل واحد يتخصص في جزء معين فالكفاءة بتزيد بشكل كبير.

> *Eventually, however, the law of diminishing marginal returns applies: When there are too many workers, some workers become ineffective and the marginal product of labor falls.*

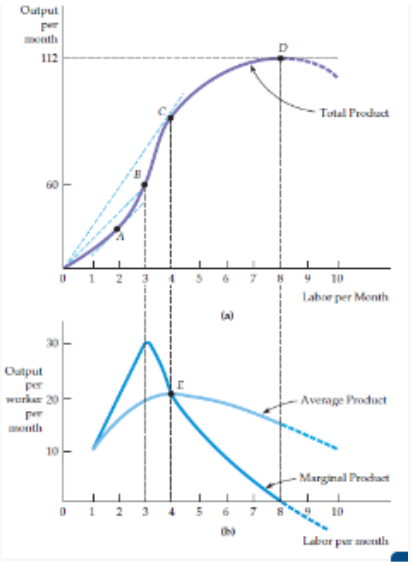
في النهاية: لما العمال يبقوا كتير جداً — بعضهم بيبقى **عاطل غير منتج (ineffective)**. مش عاطل لأنه كسلان، لكن عاطل لأن مفيش ماكينة أو مساحة أو مهمة منتجة تتاح ليه. والنتيجة الحتمية إن الـ MP للعمالة بيقل.

ملخص المراحل الثلاث في الأجل القصير

المرحلة	Stage	ما يحدث للـ MP	ما يحدث للـ TP	السبب
غلة متزايدة	Increasing Returns	↑ يزيد MP	يزيد بسرعة TP	تخصص العمال / Specialization
غلة متناقصة	Diminishing Returns	يقل ↓ لكن MP موجب	يزيد ببطء TP	ضغط على رأس المال الثابت
غلة سالبة	Negative Returns	↓ سالب MP	يبدأ ينخفض TP	عمال كثيرون جداً يعطلوا بعض

> *Note that the marginal product is positive as long as output is increasing, but becomes negative when output is decreasing. When the marginal product is greater than the average product, the average product is increasing. Similarly, when the marginal product is less than the average product, the average product is decreasing.*

created with craft



Note the graphical relationship between average and marginal products in panel (a). At B, the marginal product of labor (the slope of the tangent to the total product curve at B — not shown explicitly) is greater than the average product (dashed line OB). As a result, the average product of labor increases as we move from B to C. At C, the average and marginal products of labor are equal: While the average product is the slope of the line from the origin, OC, the marginal product is the tangent to the total product curve at C (note the equality of the average and marginal products at point E in Figure 6.1 (b)). Finally, as we move beyond C toward D, the marginal product falls below the average product; you can check that the slope of the tangent to the total product curve at any point between C and D is lower than the slope of the line from the origin.

من الرسم البياني: عند النقطة B، الـ MP أكبر من الـ AP ولذلك الـ AP بيزيد وهنا بنتحرك من B لـ C. عند النقطة C (اللي بتقابل النقطة E في الرسم السفلي)، الـ MP يساوي الـ AP وهنا AP عند أعلى قيمة. بعد C وتجاه D، الـ MP بيقل عن الـ AP وبالتالي الـ AP بيبدأ ينخفض.

ثامناً: الإنتاج في الأجل الطويل — Production in The Long Run

Production with Two Variable Inputs: We turn to the long run, for which both labor and capital are variable. The firm can now produce its output in a variety of ways by combining different amounts of labor and capital. The inputs are labor and capital and that they are used to produce food. Reading along each row, we see that output increases as labor inputs are increased, while capital inputs remain fixed. Output also increases as capital inputs are increased, while labor inputs remain fixed.

created with craft

PRODUCTION WITH TWO VARIABLE INPUTS					
	LABOR INPUT				
CAPITAL INPUT	1	2	3	4	5
1	20	40	55	65	75
2	40	60	75	85	90
3	55	75	90	100	105
4	65	85	100	110	115
5	75	90	105	115	120

في الأجل الطويل، **الاتنين — العمالة ورأس المال — بيبقوا متغيرين**. الشركة دلوقتي عندها مرونة أكبر بكتير — ممكن تنتج نفس الكمية بتركيبات مختلفة من العمالة ورأس المال.
من الجدول اللي في المحاضرة: لما بنزيد العمالة (L) مع ثبات رأس المال (K) — الناتج بيزيد. ولما بنزيد رأس المال مع ثبات العمالة — الناتج بيزيد كمان. الحرية في الأجل الطويل إن الشركة ممكن تختار أي تركيبة تحقق لها الناتج المطلوب بأقل تكلفة.

تاسعاً: الـ Isoquant — خط تساوي الناتج

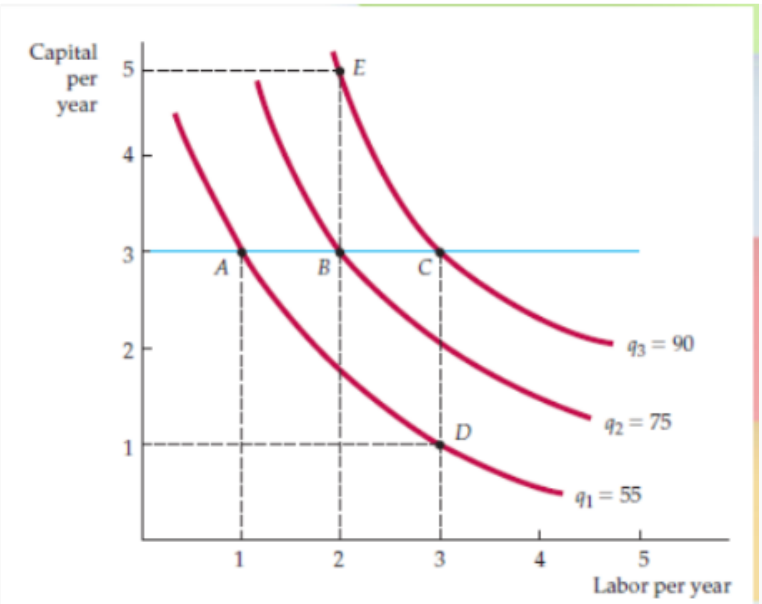
An isoquant is a curve that shows all the possible combinations of inputs that yield the same output. The Figure shows three isoquants. (Each axis in the figure measures the quantity of inputs.)

Production isoquants show the various combinations of inputs necessary for the firm to produce a given output. A set of isoquants, or isoquant map, describes the firm's production function.

Isoquant map:

is a graph combining a number of isoquants, used to describe a production function. Output increases as we move from isoquant q1 (at which 55 units per year are produced at points such as A and D), to isoquant q2 (75 units per year at points such as B), and to isoquant q3 (90 units per year at points such as C and E).

created with craft



الـ Isoquant هو منحنى بيوضح كل التركيبات الممكنة من المدخلات اللي بتنتج **نفس الكمية من الناتج**.
اسمه بالعربي "خط تساوي الناتج".
تخيل إنك عايز تنتج 75 وحدة. ممكن تعمل ده بـ 3 وحدات رأس مال + 3 عمال، أو بـ 2 رأس مال + 4 عمال، أو بـ 1 رأس مال + 5 عمال. كل النقاط دي على نفس الـ Isoquant اللي بيمثل q = 75.
مجموعة من الـ Isoquants مع بعض بتبقى **Isoquant Map** وده بيصف دالة الإنتاج الكاملة للشركة. كلما اتحركنا لـ Isoquant أعلى وأبعد عن الأصل — كلما **الناتج أكبر**.

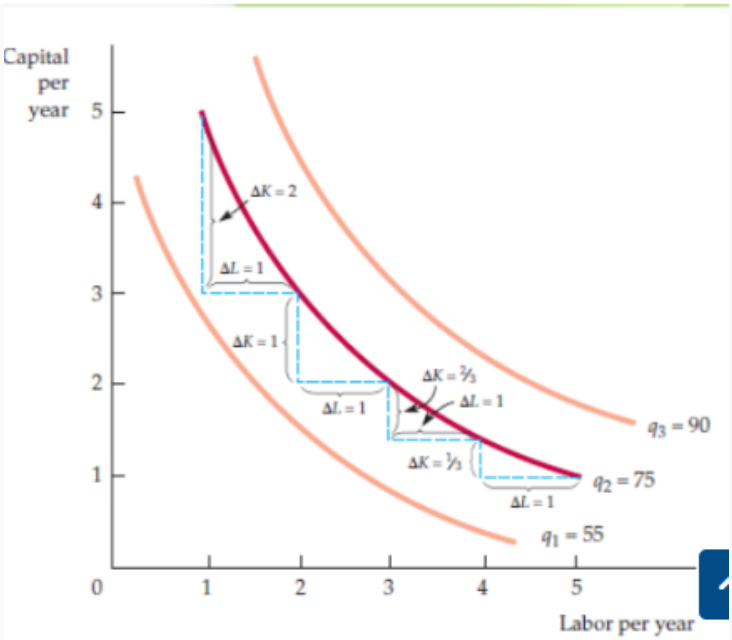
To describe Isoquant:

1- Negatively sloped Isoquants show the flexibility that firms have when making production decisions using more of L at the expense of less of C producing the same level of output.

2- Convex to the origin The slope of each isoquant indicates how the quantity of one input can be traded off against the quantity of the other, while output is held constant. We call the slope the marginal rate of technical substitution (MRTS). The marginal rate of technical substitution of labor for capital is the amount by which the input of capital can be reduced when one extra unit of labor is used, so that output remains constant.

MRTS = −Change in capital input/change in labor input = −ΔK/ΔL (for a fixed level of q)

created with craft



خصائص الـ Isoquant:

أولاً — ميله سالب (Negatively Sloped): الـ Isoquant ميله دايماً سالب. ليه؟ لأنه لو عايز تحافظ على نفس الناتج وقررت تستخدم عمالة أكتر — لازم تقلل رأس المال، والعكس صحيح. فيه مقايضة دايماً. ده بيوضح المرونة اللي عند الشركة في قرارات الإنتاج.

ثانياً — محدب نحو الأصل (Convex to the origin): ميل الـ Isoquant بيمثل **معدل الإحلال التقني الحدي (MRTS — Marginal Rate of Technical Substitution)**. وهو بيعبر عن **الكمية التي يمكن تخفيضها من رأس المال عندما تُضاف وحدة إضافية من العمالة، مع الإبقاء على الناتج ثابتاً.**

$$\boxed{MRTS = -\frac{\Delta K}{\Delta L} \quad \text{(for a fixed level of q)}}$$

الشكل المحدب بيعكس حقيقة إن الـ MRTS بيتناقص — كلما استبدلنا رأس مال بعمالة أكتر، بيصعب الاستبدال أكتر.

عاشراً: تناقص الـ MRTS — Diminishing MRTS

DIMINISHING MRTS:

created with craft

The MRTS falls as we move down along an isoquant. The diminishing MRTS tells us that the productivity of any one input is limited. As more and more labor is added to the production process in place of capital, the productivity of labor falls. Similarly, when more capital is added in place of labor, the productivity of capital falls. Production needs a balanced mix of both inputs.

Additional output from increased use of labor = (MPL)(L) Reduction in output from decreased use of capital = (MPK)(K) Because we are keeping output constant by moving along an isoquant, the total change in output must be zero.

Thus, (MPL)(L) + (MPK)(K) = 0 by rearranging terms (MPL)/(MPK) = −(K/L) = MRTS The marginal rate of technical substitution between two inputs is equal to the ratio of the marginal products of the inputs.

الـ **MRTS بيتناقص كلما تحركنا لأسفل على الـ Isoquant**. وده بيخليه محدب.
المعنى : إنتاجية أي مدخل واحد محدودة. كلما أضفنا عمالة أكتر بدل رأس المال، إنتاجية العمالة بتقل. وكلما أضفنا رأس مال أكتر بدل العمالة، إنتاجية رأس المال بتقل. **الإنتاج محتاج توازن بين المدخلين.**
الاشتقاق الرياضي للـ MRTS:
لما بنتحرك على الـ Isoquant، الناتج ثابت — يعني التغير الكلي في الناتج = صفر.
الزيادة في الناتج من زيادة العمالة = (ΔL)(MPL) النقص في الناتج من تقليل رأس المال = (ΔK)(MPK)
بما إن الناتج ثابت:

$$(MPL)(\Delta L) + (MPK)(\Delta K) = 0$$

بإعادة الترتيب:

$$\frac{MPL}{MPK} = -\frac{\Delta K}{\Delta L} = MRTS$$

$$\boxed{MRTS = \frac{MPL}{MPK}}$$

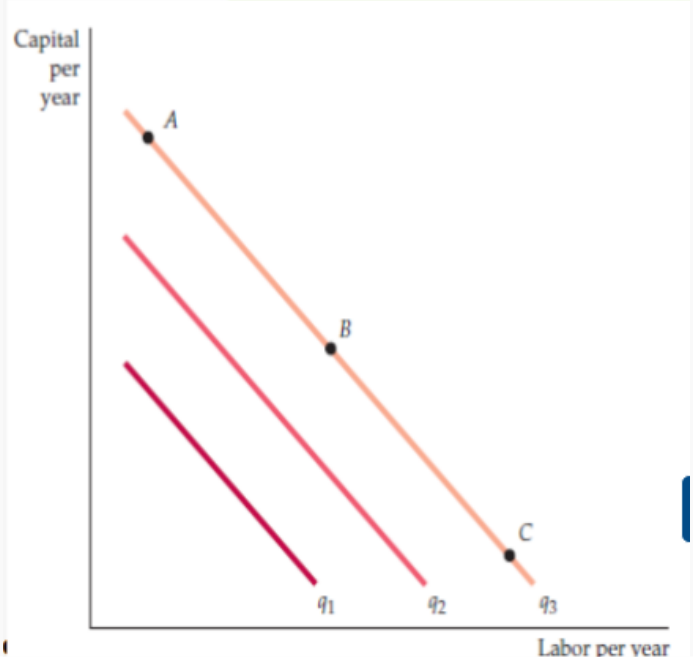
يعني معدل الإحلال التقني الحدي يساوي نسبة الناتج الحدي للعمالة إلى الناتج الحدي لرأس المال.

حادي عشر: حالتان طرفيتان — Two Extreme Cases

created with craft

Two extreme cases of production functions show the possible range of input substitution in the production process.

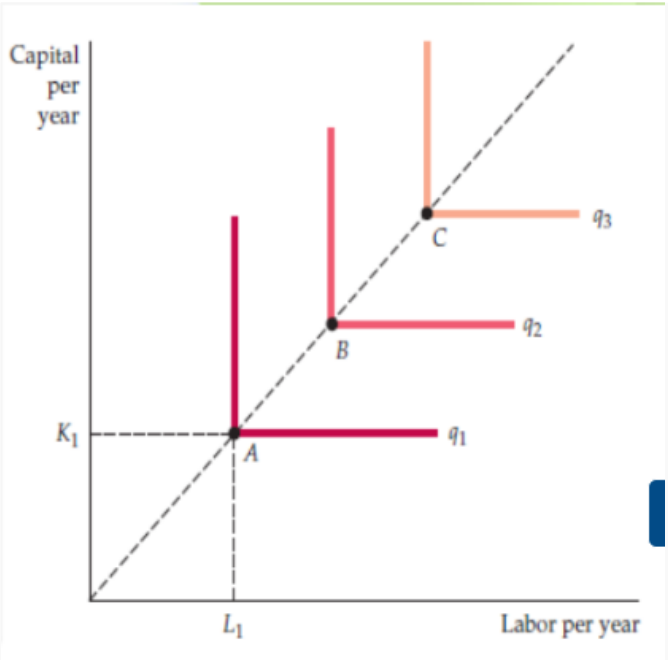
ISOQUANTS WHEN INPUTS ARE PERFECT SUBSTITUTES: When the isoquants are straight lines, the MRTS is constant. Thus the rate at which capital and labor can be substituted for each other is the same no matter what level of inputs is being used. Inputs to production are perfect substitutes for one another. Here the MRTS is constant at all points on an isoquant. As a result, the same output (say q3) can be produced with mostly capital (at A), with mostly labor (at C), or with a balanced combination of both (at B). For example, musical instruments can be manufactured almost entirely with machine tools or with very few tools and highly skilled labor.



الحالة الأولى — المدخلان بدائل تامة (Perfect Substitutes): لما الـ Isoquants تكون خطوط مستقيمة — الـ MRTS ثابت. يعني إمكانية الاستبدال بين رأس المال والعمالة ثابتة في كل مستويات الإنتاج. ممكن تنتج نفس الكمية بأغلبية رأس مال، أو بأغلبية عمالة، أو بمزيج متوازن. مثال: صناعة الآلات الموسيقية ممكن تتعمل تقريباً بالآلات فقط أو بعمالة ماهرة مع أدوات قليلة جداً.

created with craft

Fixed-proportions production function: Production function with L-shaped isoquants, so that only one combination of labor and capital can be used to produce each level of output. Sometimes called a Leontief production function. In this case, it is impossible to make any substitution among inputs. Each level of output requires a specific combination of labor and capital: Additional output cannot be obtained unless more capital and labor are added in specific proportions. As a result, the isoquants are L-shaped, just as indifference curves are L-shaped when two goods are perfect complements.



الحالة الثانية — نسب ثابتة (Fixed Proportions) أو دالة Leontief: هنا الـ Isoquants على شكل حرف L. يعني **مدخل واحد بس من التركيبتين** اللي بيقدروا ينتجوا الكمية المطلوبة. مستحيل تعوّض رأس مال بعمالة أو العكس. كل مستوى إنتاج محتاج **نسبة محددة ثابتة** من العمالة ورأس المال. لو زدت عمالة من غير ما تزيد رأس مال — الإنتاج ما هيزيدش. تماماً زي منحنيات السواء للمكملات التامة.

ملخص

created with craft

الأجل الطويل / Long Run	الأجل القصير / Short Run	
عمالة ورأس مال	عمالة فقط	المدخلات المتغيرة
لا يوجد	رأس المال	المدخلات الثابتة
MRTSو Isoquants	وقانون تناقص الغلة MPو AP	أداة التحليل
Diminishing MRTS	Law of Diminishing Marginal Returns	القانون الأساسي
MP (ناتج حدي)	AP (ناتج متوسط)	
Δq/ΔL	q/L	المعادلة
إنتاجية العامل الإضافي	إنتاجية العامل في المتوسط	يقيس
	MP > AP → AP يزيد / MP < AP → AP يقل / MP = AP → AP في أعلى نقطة	علاقتهما
نسب ثابتة / Fixed Proportions	بدائل / Perfect Substitutes تامة	
شكل L	خطوط مستقيمة	شكل الـ Isoquant
لا يوجد استبدال	ثابت	الـ MRTS
صفر	عالية جداً	المرونة
خط تجميع محدد التصميم	آلات موسيقية	مثال

---

created with craft